



JOBSHEET

PRAKTIKUM BASIS DATA

Jurusan Teknologi Informasi
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025/2026 Genap

PERTEMUAN 4

- **Pemetaan CDM ke Model Relasional**
- **PDM**

Team Teaching:

Prof. Ir. Yan Watequlis Syaifudin, ST., M.MT., Ph.D.

Candra Bella Vista, S.Kom., MT.

Moch Zawaruddin Abdullah, S.ST., M.Kom.

Vit Zuraida, S.Kom., M.Kom.

Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D.

Elok Nur Hamdana, S.T., M.T

M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom.

Wilda Imama Sabilla, S.Kom., M.Kom



JOBSHEET 04

PEMETAAN CDM KE MODEL RELASIONAL DAN PDM

Tujuan Praktikum

- Membaca CDM yang diberikan dan merekonstruksinya di Visual Paradigm.
- Melakukan pemetaan CDM → Model Relasional secara manual (5 tahap).
- Memverifikasi hasil pemetaan menggunakan ORM Mapping Panel di VP.
- Meng-generate Physical Data Model (PDM) dari CDM menggunakan fitur Generate Database Schema.
- Menganalisis perbedaan konkret antara CDM dan PDM yang dihasilkan VP.

A. Model Relasional

1) Ada lima tahapan pemetaan CDM → Model Relasional

No	Tahap	Aturan Singkat	Hasil
1	Entitas → Tabel	Setiap entitas kuat = 1 tabel. PK dari atribut kunci.	Tabel baru + PK
2	Multivalued → Tabel Baru	Atribut {M} ke tabel baru. PK = FK induk + nilai atribut.	Tabel baru + PK komposit
3	Relasi 1:1 → FK	FK di sisi partisipasi total, menunjuk ke PK sisi lain.	FK di salah satu tabel
4	Relasi 1:M → FK di sisi M	FK di tabel sisi 'banyak', menunjuk ke PK sisi 'satu'.	FK di tabel M
5	Relasi M:M → <i>Junction Table</i>	Buat tabel penghubung. PK = gabungan FK kedua sisi.	Tabel junction baru

2) CDM vs PDM — Apa yang Berubah?

No	Elemen	CDM	PDM (setelah generate)
1	Atribut / Kolom	Nama saja	Nama + tipe data (INT, VARCHAR, DATE, DECIMAL...)
2	Primary Key	Ditandai sebagai identifier	Kolom PK + NOT NULL + AUTO_INCREMENT
3	Foreign Key	Tersirat dari garis relasi	Kolom FK eksplisit + FOREIGN KEY CONSTRAINT

No	Elemen	CDM	PDM (setelah generate)
4	Relasi M:M	Garis langsung antar entitas	Junction table otomatis terbentuk
5	Atribut Multivalued	Ditandai {M}	Tabel baru dengan PK komposit
6	Indeks	Tidak ada	Index otomatis pada kolom PK

B. Studi Kasus – Sistem E-Commerce

Skenario

Sebuah toko online ingin membangun database untuk mengelola transaksi jual beli.

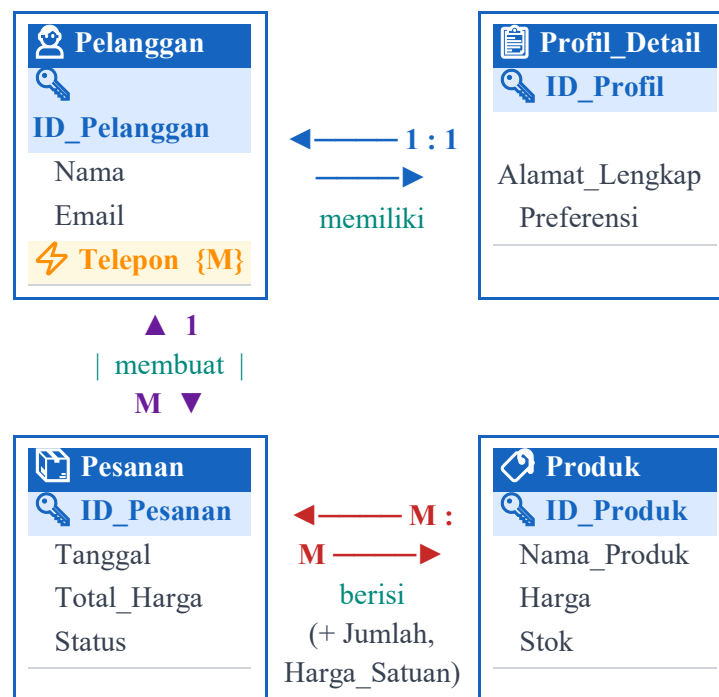
Sistem mencatat data pelanggan, profil detail, pesanan, dan produk yang dijual.

CDM sudah dirancang seperti pertemuan Teori.

Tugas: input CDM ke VP → pemetaan manual → generate PDM.

1) Diagram CDM Sistem E-Commerce

Perhatikan CDM berikut :



Keterangan:  = Primary Key  {M} = Multivalued   = Jenis Relasi

2) Detail Entitas

Entitas	PK	Atribut Lain	Catatan Khusus
 Pelanggan	 ID_Pelanggan	Nama, Email, Telepon	Telepon = Multivalued {M}
 Profil_Detail	 ID_Profil	Alamat_Lengkap, Preferensi	Relasi 1:1 dengan Pelanggan
 Pesanan	 ID_Pesanan	Tanggal, Total_Harga, Status	Relasi 1:M dengan Pelanggan
 Produk	 ID_Produk	Nama_Produk, Harga, Stok	Relasi M:M dengan Pesanan

3) Detail Relasi

Pasangan Entitas	Kardinalitas	Nama Relasi	Setting di VP
Pelanggan — Profil_Detail	1 : 1	memiliki	Source=1..1 Target=1..1
Pelanggan — Pesanan	1 : M	membuat	Source=1..1 Target=0..*
Pesanan — Produk	M : M	berisi	Source=0..* Target=0..*

C. Praktikum

1) Kerjakan Langkah praktikum beriku ini

Membuat Entity & Attribute

1 **Buat project dan diagram baru**

Buka Visual Paradigm → File → New Project.
 Beri nama project: 'ECommerce_[NIM]' → klik Create.
 Di panel Project kiri: klik kanan → New Diagram.
 Pilih: Entity Relationship Diagram → beri nama 'CDM_ECommerce' → OK.

2 **Buat 4 entitas dengan atributnya**

Klik tool [Entity] di Diagram Toolbox → klik di canvas → ketik nama entitas → Enter.
 Double-click entitas → tab Attributes → klik Add → isi Name dan Type.
 Tandai PK: centang kolom 'Primary Key' dan 'Not Null' pada atribut kunci.
 Atribut Telepon: centang kolom 'Collection' atau tulis {M} di field Notes.
 Buat 4 entitas: Pelanggan, Profil_Detail, Pesanan, Produk.

Menambahkan Relasi dan Setting Multiplicity

- 3 Buat 3 garis relasi
- Pilih tool Association di toolbar → drag dari entitas A ke entitas B.
- Buat 3 relasi: Pelanggan—Profil_Detail, Pelanggan—Pesanan, Pesanan—Produk.
- Setting Multiplicity: klik kanan garis relasi → Multiplicity → pilih nilai untuk Source dan Target.
- Beri nama relasi: klik label di tengah garis → ketik 'memiliki', 'membuat', 'berisi'.

✓ **Cek Poin — CDM Selesai**

- ☐ 4 entitas terbuat dengan atribut lengkap dan PK sudah ditandai.
- ☐ Atribut Telepon ditandai sebagai Collection / {M}.
- ☐ 3 garis relasi dengan Multiplicity yang benar.
- ☐ Screenshot CDM sudah diambil (**akan dilampirkan di Soal E.5**).

2) Pemetaan Manual — Kerjakan Dulu Sebelum Langkah Berikutnya!

⚠ STOP — Kerjakan Soal pada tabel 1 dan 2 Dulu!

Sebelum melanjutkan ke C.3, isi Soal C.2.1 (identifikasi CDM) dan C.2.2 (pemetaan manual 5 tahap) terlebih dahulu.

Pemetaan manual HARUS dikerjakan lebih dulu sebagai bukti pemahaman konsep.

Terapkan 5 tahap pemetaan pada CDM E-Commerce:

Tahap 1	4 entitas → 4 tabel awal Pelanggan → tabel Pelanggan (ID_Pelanggan PK, Nama, Email) Profil_Detail → tabel Profil_Detail (ID_Profil PK, Alamat_Lengkap, Preferensi) Pesanan → tabel Pesanan (ID_Pesanan PK, Tanggal, Total_Harga, Status) Produk → tabel Produk (ID_Produk PK, Nama_Produk, Harga, Stok)
Tahap 2	Telepon {M} → tabel Pelanggan_Telepon Buat tabel baru: Pelanggan_Telepon Kolom: ID_Pelanggan (FK ke Pelanggan) + No_Telepon PK Komposit = (ID_Pelanggan + No_Telepon)
Tahap 3	Relasi 1:1 → FK di Profil_Detail Tambahkan kolom FK: ID_Pelanggan di tabel Profil_Detail FK ini menunjuk ke PK tabel Pelanggan
Tahap 4	Relasi 1:M → FK di Pesanan Tambahkan kolom FK: ID_Pelanggan di tabel Pesanan FK ini menunjuk ke PK tabel Pelanggan
Tahap 5	Relasi M:M → junction table Pesanan_Produk Buat tabel baru: Pesanan_Produk

Kolom: ID_Pesanan (FK ke Pesanan) + ID_Produk (FK ke Produk) + Jumlah + Harga_Satuan
 PK Komposit = (ID_Pesanan + ID_Produk)

C.2.1 Input CDM ke Visual Paradigm

Setelah Langkah C.1 selesai:

- Sebutkan 4 entitas yang kamu buat beserta PK masing-masing.
- Bagaimana cara membuat garis relasi di VP? Jelaskan langkahnya secara singkat!
- Bagaimana cara setting Multiplicity 1:M pada relasi Pelanggan—Pesanan di VP?

Jawaban C.2.1:

C.2.2 Pemetaan Manual 5 Tahap

Tahap 1 — Entitas Regular → Tabel

Nama Tabel	 Primary Key	Atribut Lain

Tahap 2 — Atribut Multivalued → Tabel Baru

Nama Tabel Baru	FK dari Entitas Induk	Kolom Nilai	PK Komposit

Mengapa Telepon tidak bisa disimpan langsung di tabel Pelanggan? Jelaskan!

Tahap 3 — Relasi 1:1 → FK

Pasangan Entitas	FK Ditaruh di Tabel Mana?	Nama Kolom FK	Alasan
Pelanggan ↔ Profil_Detail			

Tahap 4 — Relasi 1:M → FK di Sisi M

Pasangan Entitas	Tabel Sisi M	Kolom FK Ditambahkan	FK Menunjuk ke PK
Pelanggan → Pesanan			

Tahap 5 — Relasi M:M → Junction Table

Nama Junction Table	FK dari Tabel A	FK dari Tabel B	Atribut Relasi	PK Komposit
Pesanan ↔ Produk				

Skema Akhir — 6 Tabel Hasil Pemetaan

Tuliskan 6 tabel lengkap (tandai  PK dan  FK):

Nama Tabel	Kolom-Kolom Lengkap
1. Pelanggan	
2. Pelanggan_Telepon	
3. Profil_Detail	
4. Pesanan	
5. Pesanan_Produk	
6. Produk	

3) Membuat PDM Secara Manual di Visual Paradigm

Setelah pemetaan manual selesai, buat diagram PDM baru di VP berdasarkan hasil pemetaanmu:

Setelah pemetaan manual selesai, buat diagram PDM baru di VP berdasarkan hasil pemetaanmu:

Kenapa PDM dibuat manual?

VP Community tidak bisa generate PDM otomatis — tapi ini justru bagus untuk belajar! Dengan membuat PDM manual, kamu benar-benar memahami setiap perubahan dari CDM ke PDM.

Di dunia kerja, DBA (Database Administrator) sering menyesuaikan PDM secara manual.

C.3.1 Buat diagram ERD baru untuk PDM

Di panel Project kiri: klik kanan → New Diagram → Entity Relationship Diagram.
Beri nama diagram: 'PDM_ECommerce' → OK.
Ini akan menjadi diagram PDM yang terpisah dari CDM.

C.3.2 Buat 6 tabel PDM sebagai entity baru

Untuk setiap tabel hasil pemetaan (6 tabel), buat entity baru di diagram PDM.
PERBEDAAN dengan CDM: di setiap atribut, tambahkan TIPE DATA di bagian Type.
Contoh: ID_Pelanggan → Type: INT | Nama → Type: VARCHAR(100) | Tanggal → Type: DATE
Tambahkan kolom FK secara eksplisit (contoh: kolom ID_Pelanggan di tabel Pesanan).
Tandai PK sama seperti di CDM. Tambahkan NOT NULL pada kolom yang wajib diisi.

Contoh Tampilan PDM yang Harus Terbentuk:

Berikut contoh 3 dari 6 tabel PDM yang harus kamu buat di VP (lengkap dengan tipe data dan FK):

 pelanggan	 pesanan	 pesanan_produk
 id_pelanggan : INT [PK, NOT NULL]	 id_pesanan : INT [PK, NOT NULL]	 id_pesanan : INT [PK, NOT NULL]
nama : VARCHAR(100)	 id_pelanggan : INT [FK]	 id_produk : INT [PK, NOT NULL]
email : VARCHAR(150)	tanggal : DATE	jumlah : INT
 telepon (lihat tabel lain) : — [FK]	total_harga : DECIMAL(12,2)	harga_satuan : DECIMAL(10,2)
	status : VARCHAR(20)	

Keterangan:  = Primary Key  = Foreign Key Semua tabel harus punya tipe data pada setiap kolomnya.

C.3.3 Tambahkan garis relasi di PDM

Setelah semua 6 tabel terbuat, tambahkan garis Association untuk menunjukkan FK relationship.
Contoh: tarik garis dari tabel Pesanan ke tabel Pelanggan (menunjukkan FK ID_Pelanggan).
Beri label pada garis: 'FK: ID_Pelanggan', 'FK: ID_Produk', dst.
Catatan: Di VP Community, ini hanya garis visual — constraint FK nyata ada di SQL nanti.

✓ **Cek Poin — PDM Selesai**

- ☐ 6 tabel terbuat di diagram PDM_ECommerce: Pelanggan, Pelanggan_Telepon, Profil_Detail, Pesanan, Pesanan_Produk, Produk.
- ☐ Setiap kolom di semua tabel sudah memiliki tipe data.
- ☐ Kolom FK sudah ditambahkan secara eksplisit di tabel yang membutuhkan.
- ☐ Garis relasi/FK sudah ditambahkan antar tabel.
- ☐ Screenshot PDM sudah diambil untuk dilampirkan di Soal.

4) Pembuatan PDM Manual di VP

Setelah Langkah C.3 selesai, jawab pertanyaan berikut ini:

- a. Berapa tabel yang kamu buat di diagram PDM? Sebutkan nama-namanya.
- b. Apa saja informasi yang kamu tambahkan di PDM yang tidak ada di CDM? Sebutkan minimal 3 hal!
- c. Tabel Pesanan_Produk adalah junction table. Jelaskan mengapa tabel ini perlu ada dan apa fungsi PK komposit-nya!

Jawaban:

5) Analisis Detail PDM

Isi tabel analisis untuk 2 tabel PDM yang sudah kamu buat di VP:

Tabel Pesanan:

Nama Kolom	Tipe Data	PK?	FK? (ke tabel mana?)	NOT NULL?
ID_Pesanan				
ID_Pelanggan				
Tanggal				
Total_Harga				
Status				

Tabel Pesanan_Produk (junction table):

Nama Kolom	Tipe Data	PK?	FK? (ke tabel mana?)	NOT NULL?
ID_Pesanan				

Nama Kolom	Tipe Data	PK?	FK? (ke tabel mana?)	NOT NULL?
ID_Produk				
Jumlah				
Harga_Satuan				

Sebutkan 3 perbedaan utama antara diagram CDM dan PDM yang kamu buat. Mengapa perbedaan itu perlu ada?

E.5 Lampiran Screenshot (Wajib)

Screenshot 1 — CDM di VP (hasil Langkah D.1)

[Tempelkan screenshot CDM dari VP di sini]

Screenshot 2 — PDM Manual di VP (hasil Langkah D.3)

[Tempelkan screenshot PDM dari VP di sini]

D. Tugas



Petunjuk Tugas

Kerjakan dua soal berikut.

Setiap soal: (1) gambar CDM, (2) pemetaan manual 5 tahap, (3) buat di VP dan generate PDM.

Kumpulkan: lembar jawaban + file .vpp + screenshot CDM dan PDM.

D.1 Tugas Mandiri 1 — Sistem Peminjaman Buku

Skenario

Perpustakaan kecil ingin mencatat peminjaman buku oleh anggota.

Satu anggota bisa meminjam banyak buku; satu buku bisa dipinjam banyak anggota di waktu berbeda.

Sistem mencatat tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status peminjaman.

Entitas	Atribut	Catatan
Anggota	ID_Anggota (PK), Nama, Alamat, No_Telepon	No_Telepon = multivalued {M}
Buku	ID_Buku (PK), Judul, Pengarang, Tahun_Terbit	—
Peminjaman	ID_Pinjam (PK), Tgl_Pinjam, Tgl_Kembali, Status	Atribut dari relasi M:M Anggota—Buku

Relasi	Jenis	Setting di VP
Anggota — Buku	M : M	Source=0..* Target=0..*
Anggota — No_Telepon	Multivalued {M}	Tandai sebagai Collection di atribut

Yang dikerjakan:

1. Buat CDM di VP Community: entity Anggota, Buku. Relasi M:M 'meminjam'. Atribut No_Telepon ditandai {M}.
2. Pemetaan manual 5 tahap — tuliskan semua tabel yang terbentuk (berapa tabel total?).
3. Tentukan tipe data untuk setiap kolom di semua tabel.
4. Buat PDM manual di VP: 6 tabel baru di diagram terpisah, lengkap dengan tipe data dan FK.
5. Lampirkan screenshot CDM VP dan screenshot PDM VP.

D.2 Tugas Mandiri 2 — Sistem Klinik Rawat Jalan

Skenario

Klinik rawat jalan ingin mengelola data pasien, dokter, dan kunjungan konsultasi.

Setiap pasien memiliki satu rekam medis yang mencatat riwayat kesehatannya (relasi 1:1).

Satu pasien bisa berkonsultasi dengan banyak dokter, dan sebaliknya (relasi M:M).

Setiap kunjungan mencatat tanggal, keluhan, dan diagnosa.

Entitas	Atribut	Catatan
Pasien	ID_Pasien (PK), Nama, Tgl_Lahir, No_BPJS, Telepon	Telepon = multivalued {M}
Rekam_Medis	ID_Rekam (PK), Gol_Darah, Riwayat_Alergi	Relasi 1:1 dengan Pasien
Dokter	ID_Dokter (PK), Nama, Spesialisasi, No_STR	—
Kunjungan	ID_Kunjungan (PK), Tgl_Kunjungan, Keluhan, Diagnosa	Junction table Pasien—Dokter + punya atribut

Relasi	Jenis	Catatan Penting
Pasien — Rekam_Medis	1 : 1	FK di tabel Rekam_Medis
Pasien — Dokter	M : M	Melalui tabel Kunjungan sebagai junction table
Pasien — Telepon	Multivalued {M}	Buat tabel Pasien_Telepon

Yang dikerjakan:

1. Buat CDM di VP Community: 4 entitas, 3 relasi sesuai tabel, Telepon ditandai {M}.
2. Pemetaan manual 5 tahap — identifikasi total berapa tabel yang terbentuk.
3. Tabel Kunjungan adalah junction table sekaligus entitas dengan atribut sendiri. Bagaimana cara memodelkan ini di PDM?
4. Tentukan tipe data untuk setiap kolom di semua tabel.
5. Buat PDM manual di VP. Bandingkan strukturnya dengan PDM E-Commerce — apa persamaan dan perbedaannya?
6. Lampirkan screenshot CDM dan PDM dari VP.

D.3 Template Lembar Jawaban Tugas Mandiri

Gunakan template berikut untuk SETIAP tugas (D.1 dan D.2):

No	Bagian	Yang Harus Diisi / Dilampirkan
1	Gambar CDM	Screenshot diagram CDM dari VP Community.
2	Pemetaan Manual	Tabel per tahap 1–5: nama tabel, kolom, PK, FK, penjelasan singkat.
3	Skema Akhir	Daftar semua tabel: kolom, tipe data, tandai PK (👉) dan FK (👈).
4	Screenshot CDM VP	Screenshot diagram CDM dari VP Community.
5	Screenshot PDM VP	Screenshot diagram PDM manual dari VP Community.

No	Bagian	Yang Harus Diisi / Dilampirkan
6	Analisis PDM	Pilih 2 tabel: isi tabel analisis (nama kolom, tipe data, PK, FK, NOT NULL).
7	Refleksi	1 paragraf: apa kesulitan membuat PDM manual dibanding jika generate otomatis?

-- Selamat Mengerjakan --